



LN_Education

ÉNONCÉ

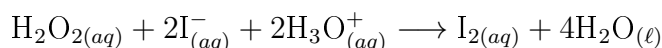
Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Chimie — Session 2010

Exercice 1

On se propose d'étudier la cinétique de la transformation lente de décomposition de l'eau oxygénée par les ions iodures en présence d'acide sulfurique, transformation considérée comme totale.

L'équation bilan de la réaction qui modélise la transformation d'oxydoréduction s'écrit :



La solution de diiode formée étant colorée, la transformation est suivie par spectrophotométrie, méthode qui consiste à mesurer l'absorbance A de la solution, grandeur proportionnelle à la concentration en diiode.

- 1.1. Donner la définition d'un oxydant et celle d'un réducteur.
- 1.2. Identifier, dans l'équation de la réaction, les deux couples d'oxydoréduction mis en jeu et écrire les demi-équations correspondantes.
- 1.3. À la date $t = 0$, on mélange 20 mL d'une solution d'iodure de potassium de concentration 0,10 mol/L acidifiée avec de l'acide sulfurique en excès, 8 mL d'eau et 2 mL d'eau oxygénée à 0,1 mol/L. Par un moyen approprié on détermine la concentration $[\text{I}_2]$ du diiode formée au cours du temps :

t (s)	0	126	434	682	930	1178	1420
$[\text{I}_2]$ (mmol/L)	0,00	1,74	4,06	5,16	5,84	6,26	6,53

- 1.3.1. Le mélange initial est-il stoechiométrique ? Justifier la réponse et préciser, s'il y a lieu, le réactif limitant.
- 1.3.2. Déterminer la valeur théorique de la concentration en diiode formée lorsque la transformation est terminée.
- 1.3.3. Tracer le graphe $[\text{I}_2] = f(t)$.
- 1.3.4. Déterminer la composition du mélange réactionnel pour $t = 300$ s.
- 1.3.5. Comment varie la vitesse volumique de réaction au cours du temps ? Justifier votre réponse. Quel facteur cinétique peut être responsable de cette variation ?
- 1.3.6. Rappeler la définition du temps de demi-réaction, puis déterminer sa valeur.

Exercice 2

Les esters représentent une famille chimique jouant un rôle capital dans la constitution des parfums.

- 2.1. Écrire la formule générale d'un ester.
- 2.2. Citer deux exemples d'ester ; écrire leur formule semi-développée et leur nom.
- 2.3. Le salicylate de méthyle est utilisé en parfumerie et comme arôme alimentaire sous le nom d'essence de Wintergreen. Il se prépare à partir de l'acide salicylique ($\text{HO-C}_6\text{H}_4\text{-CO}_2\text{H}$) et de méthanol (CH_3OH).
 - 2.3.1. Écrire, avec les formules semi-développées, l'équation de la réaction d'estérification de l'acide salicylique par le méthanol.
 - 2.3.2. On introduit dans un ballon 0,20 mol d'acide salicylique, 60 mL de méthanol et 7 mL d'acide sulfurique concentré.
 - a) Quelle est la masse d'acide salicylique à peser ?
 - b) Montrer que le méthanol est en large excès. Quel est l'intérêt de procéder ainsi ?
 - c) Quels instruments peut-on utiliser pour mesurer les deux volumes liquides (60 mL et 7 mL) ? Justifier la réponse.
 - d) Après traitement du contenu du ballon, extraction et lavage de l'ester, on obtient une masse de 21,0 g d'essence de Wintergreen. Quelle masse maximale d'ester pouvait-on espérer recueillir ? En déduire le rendement de cette préparation.

Données :

Composé	Formule	ρ (g/mL)	M (g/mol)
Acide salicylique	$\text{HO-C}_6\text{H}_4\text{-CO}_2\text{H}$	—	138
Méthanol	$\text{CH}_3\text{-OH}$	0,79	32
Salicylate de méthyle	—	1,18	152

Exercice 3

L'analyse d'un composé a révélé qu'il contient du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Les pourcentages massiques sont : C : 32% ; N : 18,67% ; H : 6,67%.

- 3.1. Sachant que la molécule du composé renferme un seul atome d'azote, déterminer sa formule brute puis établir les formules semi-développées correspondantes.
- 3.2. Le composé est en fait un acide α -aminé, préciser sa formule semi-développée et donner son nom dans la nomenclature officielle.
- 3.3. À cette formule correspond-il des antipodes ou inverses optiques ? Pourquoi ?
- 3.4. Dans la solution aqueuse de l'acide α -aminé quel ion particulier trouve-t-on ? Donner les deux couples acide-base auxquels participe cet ion et écrire les demi-équations protoniques correspondantes.
- 3.5. On dispose de solutions aqueuses de l'acide α -aminé, d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium de même concentration $C = 0,10$ mol/L.
 - 3.5.1. On prélève 5 mL de la solution d'acide α -aminé que l'on mélange avec 2,5 mL de la solution d'acide chlorhydrique, le pH du mélange est 2,40. Sachant que le pH isoélectrique de l'acide α -aminé est 6, demander les valeurs pK_1 et pK_2 des deux couples acide-base de la question précédente.
 - 3.5.2. Quel est le pH d'un mélange de 5 mL de la solution d'acide α -aminé avec 2,5 mL de la solution de soude ?

3.5.3. Préciser l'espèce majoritaire dans la solution d'acide α -aminé lorsque son pH prend les valeurs successives suivantes : 1,5 ; 6,0 ; 11. Justifier sans calcul.

Exercice 4

On dissout 0,93 g d'une amine dans de l'eau pure à 25°C pour obtenir 600 cm³ d'une solution S. À 50 cm³ de la solution (S), on ajoute lentement une solution décimolaire d'acide chlorhydrique. À l'aide d'un pH-mètre on suit l'évolution du pH en fonction du volume V de solution d'acide chlorhydrique versé. L'ensemble des résultats obtenus conduit à la représentation graphique de la courbe donnée en annexe.

4.1. À partir de la courbe, répondre aux questions suivantes :

4.1.1. L'amine est-elle une base forte ou une base faible ? Justifier.

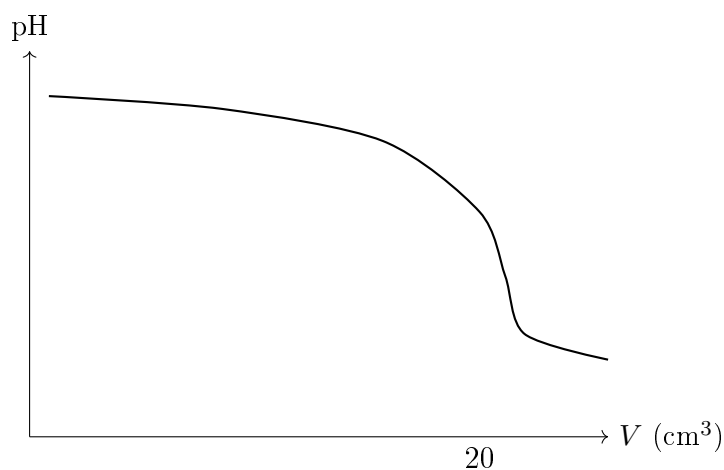
4.1.2. Déterminer le pK_a du couple associé à l'amine.

4.1.3. Calculer la concentration molaire de l'amine.

4.2. En déduire sa formule. Indiquer son nom.

4.3. Écrire l'équation-bilan de la réaction responsable de la variation du pH.

4.4. Pour $V = 20$ cm³, calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution.



Exercice 5

Consignes pour cet exercice : choisir la ou les bonnes réponses. Aucune justification n'est demandée pour la réponse à chaque question. Il peut y avoir une ou plusieurs réponses justes à une question, il convient de les indiquer toutes. Une absence de réponse ou une réponse fausse sera pénalisée.

1. Une base forte au sens de Bronsted est une espèce qui :
 - 1.1 libère un proton
 - 1.2 libère un électron
 - 1.3 capte un proton
 - 1.4 capte un électron
2. L'ammoniac est une espèce :
 - 2.1 basique
 - 2.2 acide
 - 2.3 neutre
 - 2.4 ampholyte
3. On considère le couple acide-base AH/A^- en solution. Le pK_a du couple vaut 4,8. Le pH de la solution considérée est égal à 8.
 - 3.1 l'acide AH est majoritaire dans la solution
 - 3.2 l'espèce A^- est majoritaire dans la solution
 - 3.3 les espèces AH et A^- ont des concentrations égales
 - 3.4 H_3O^+ est une espèce prédominante
4. La réaction d'estérification directe est une réaction entre :
 - 4.1 un acide et un alcool
 - 4.2 un anhydride d'acide et un alcool
 - 4.3 un chlorure d'acyle et un alcool
 - 4.4 une base et un acide
5. La réaction de saponification est une réaction :
 - 5.1 lente
 - 5.2 totale
 - 5.3 endothermique
 - 5.4 exothermique
6. L'ion peroxydisulfate $S_2O_8^{2-}$ réagit avec l'ion iodure I^- pour donner du diiode I_2 et l'ion sulfate SO_4^{2-} :
 - 6.1 c'est une réaction acide-base
 - 6.2 l'ion I^- est oxydé
 - 6.3 l'ion $S_2O_8^{2-}$ est oxydé
 - 6.4 l'ion I^- est réducteur
7. L'acide lactique a pour formule $CH_3-CHOH-COOH$:
 - 7.1 son nom systématique est l'acide hydroxy-2-propanoïque
 - 7.2 sa molécule est chirale
 - 7.3 il ne présente pas d'énantiomères
 - 7.4 il s'ionise totalement dans l'eau

8. On considère l'équation bilan : $aA + bB \rightarrow cC + dD$. A, B, C et D sont respectivement les formules des réactifs et des produits, a , b , c et d sont les coefficients stoechiométriques.

8.1 la vitesse de formation de C est $V_C = +\frac{dn_C}{dt}$

8.2 entre la vitesse de disparition de B et la vitesse de formation de D on a, à chaque instant, la relation $V_B = V_D$

8.3 la vitesse de disparition de A est $V_A = +\frac{dn_A}{dt}$

8.4 la vitesse de A croît quand sa concentration diminue

9. Indiquer les couples acides-bases correctement écrits :

9.1 $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$

9.2 $\text{CH}_3\text{COO}^-/\text{CH}_3\text{COOH}$

9.3 $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$

9.4 $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_3\text{O}^+$

10. Indiquer les couples oxydants-réducteurs correctement écrits :

10.1 Cu/Cu^{2+}

10.2 $\text{CH}_3\text{CHO}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

10.3 I^-/I_2

10.4 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$